MATERIAL APRIMORADO

LLMs, agentes de IA e NoCode



Do modelo de linguagem à solução aplicada: contexto, ferramentas, avaliação e valor.

Prof. Rômulo Cesar

IA aplicada com método — sem promessas mágicas.

O que você vai saber fazer

Definir

Explicar LLM, IA generativa, NoCode e agente de IA sem confundir os conceitos.

Conectar

Montar um fluxo com prompt, dados, ferramenta, saída e registro.

Avaliar

Diferenciar resposta provável de resultado confiável e testado.

Aplicar

Escolher entre modelo, agente, NoCode, serviço ou produto conforme o problema.

> **A tecnologia é o meio; o valor aparece quando a solução resolve uma tarefa real.**

Separar os termos evita decisões confusas

Cinco conceitos que precisam ficar separados

LLM

modelo que trabalha com linguagem

IA generativa

família que cria texto, imagem, áudio ou código

NoCode

camada visual para montar fluxos sem programar tudo

Agente

sistema que usa modelo, ferramentas e objetivo

Avaliação

verificação de qualidade, segurança e resultado

01

Fundamentos

O que existe por trás de uma resposta que parece conversar com você?



uma ideia
por vez

LLM significa Large Language Model



Definição

Modelo de Inteligência Artificial treinado para reconhecer padrões em grandes coleções de texto e gerar uma continuação coerente para uma entrada.

O que ele não é

Não é uma base de fatos perfeita, não possui intenção humana e não garante que uma frase plausível seja verdadeira.

> **LLM produz linguagem provável; o usuário precisa fornecer contexto e validar o resultado.**

Uma visão técnica sem reduzir o modelo a “adivinhar palavras”

Como um LLM transforma entrada em resposta



> **Mais parâmetros não significam automaticamente mais qualidade: dados, arquitetura, ajuste e avaliação também importam.**

Um é uma categoria de modelo; o outro é uma família mais ampla

LLM e IA generativa: qual é a diferença?

IA generativa

Conjunto de modelos capazes de criar conteúdo: texto, imagem, áudio, vídeo ou código.

Exemplos: geradores de imagem, música, voz e código.

LLM

Modelo especializado em linguagem: conversa, resume, traduz, classifica, extrai e gera texto.

Pode ser usado dentro de aplicações generativas maiores.

> **Todo LLM pode participar de uma aplicação generativa; nem toda IA generativa é um LLM.**

O mesmo modelo que acelera também pode produzir erro convincente

Capacidades e limites precisam aparecer juntos

Pode ajudar

- gerar e revisar textos
- resumir documentos
- classificar feedbacks
- extrair dados
- traduzir e adaptar linguagem
- apoiar análise de código

Precisa de controle

- inventar fatos ou fontes
- expor dados sensíveis
- interpretar mal o contexto
- seguir instrução maliciosa
- agir sem autorização
- parecer seguro sem estar correto

> **Resposta fluente não é sinônimo de resposta correta.**

Escolha pela necessidade, não pelo entusiasmo

Modelo próprio, API ou modelo local?



API

Começo rápido
sem manter GPU
pague por uso
dependa do provedor

Local

Mais controle
privacidade
potencial
exige hardware
exige operação

Próprio

Ajuste e governança
maior investimento
mais responsabilidade
casos específicos

> **Para aprender, uma API costuma reduzir a barreira de entrada; para dados críticos, governança vem antes da escala.**

NoCode é uma camada de integração

Dify

Constrói aplicações com modelos, documentos, prompts e fluxos visuais.

Make / n8n

Conectam gatilhos, APIs, planilhas, e-mail, bancos e ações.

LangChain

Framework de desenvolvimento para orquestrar modelos e ferramentas; não é apenas uma ferramenta visual.

> **A interface pode ser visual; a arquitetura ainda precisa de contexto, limites e avaliação.**

02

Do modelo à solução

Um LLM sozinho conversa; uma solução conecta dados, ferramentas, regras e pessoas.



uma ideia
por vez

LLM sozinho não é produto

Contexto	o caso e o público
Prompt	a instrução e os limites
Dados	as fontes disponíveis
Ferramentas	as ações possíveis
Saída	o formato entregue
Avaliação	o critério de qualidade

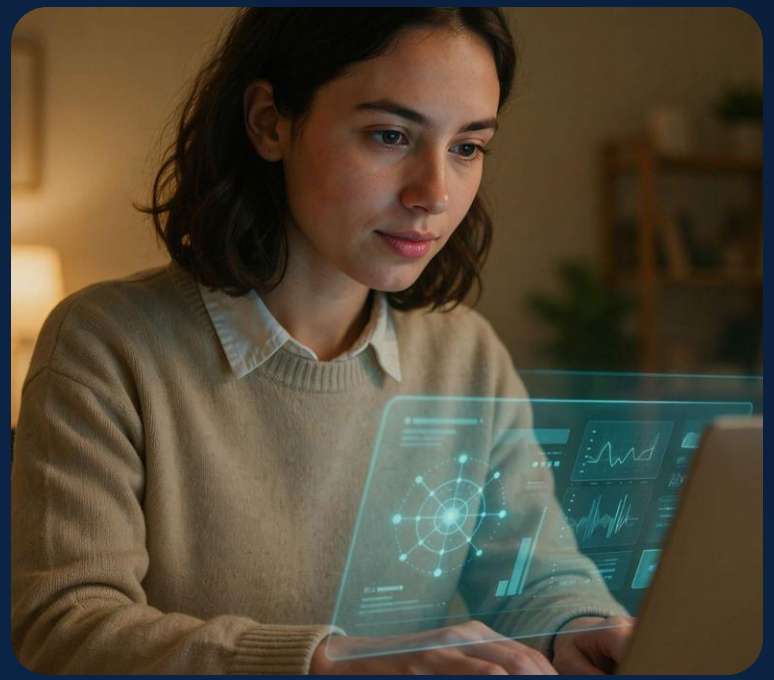
> **A pergunta técnica não é “qual modelo é melhor?”, mas “qual fluxo resolve o problema com controle?”**

Um workflow NoCode em cinco movimentos



> **A regra de exceção é tão importante quanto o caminho automático.**

Aplicações práticas: texto, dados e imagem



Texto

resumir, redigir, traduzir e adaptar tom

Dados

classificar, extrair campos e encaminhar

Imagem

inspecionar, descrever e comparar visualmente

Código

explicar, testar, documentar e revisar

> **A automação começa quando o trabalho é descrito com entrada, decisão e saída.**

SOLUÇÃO

Não é apenas um chatbot com uma frase mais sofisticada

O que é um agente de IA?



Objetivo — o resultado que deve alcançar

Modelo — interpreta linguagem e contexto

Memória — mantém estado quando necessário

Ferramentas — consulta ou executa ações permitidas

Guardrails — limites, aprovação e critérios de parada

> **“ Autonomia é uma configuração com risco — não uma característica automática do modelo.**

Um modelo é componente; um agente é sistema

Modelo de IA x agente de IA

Modelo de IA

- recebe uma entrada
- gera uma saída
- não executa ações sozinho
- depende do sistema ao redor

Ex.: responder como explicar um e-mail.

Agente de IA

- recebe objetivo e contexto
- decide próximos passos permitidos
- chama ferramentas
- observa resultados
- registra ou pede aprovação

Ex.: preparar, agendar e enviar um e-mail com autorização.

> **Modelo = capacidade. Agente = capacidade organizada em um fluxo de decisão.**

Observe, planeje, aja e verifique

O ciclo de um agente

1 **Observar**
ler entrada e estado

2 **Planejar**
escolher o próximo passo

3 **Agir**
usar ferramenta permitida

4 **Verificar**
conferir resultado e limite

> **A verificação fecha o ciclo; sem ela, o sistema apenas automatiza a produção de erros.**

A classificação ajuda a entender memória, objetivo e adaptação

Cinco tipos clássicos de agentes

1 **Reativo simples**	responde ao estado atual; regras IF–THEN
2 **Baseado em modelo**	mantém uma representação interna do ambiente
3 **Baseado em objetivos**	planeja ações para alcançar um resultado
4 **Baseado em utilidade**	compara alternativas por custo, risco ou benefício
5 **Com aprendizagem**	ajusta comportamento usando feedback e dados

> **Um agente generativo com LLM combina linguagem, planejamento e ferramentas — com limites definidos pelo sistema.**

ReAct: Reason + Act, com controle

1 Planejar
definir próximo passo verificável

2 Agir
chamar uma ferramenta autorizada

3 Observar
ler o resultado retornado

4 Atualizar
corrigir rota ou encerrar

> **A ferramenta devolve uma observação; o agente não deve fingir que a ação foi executada.**

Mais agentes aumentam coordenação, custo e pontos de falha

Agente único x sistema multiagente



Agente único

- lógica concentrada
- mais simples de testar
- indicado para tarefa linear
- menos comunicação entre componentes

Multiagente

- funções especializadas
- exige coordenação
- aumenta custo e observabilidade
- útil quando papéis são realmente diferentes

> **Dividir em agentes só vale quando a especialização compensa a complexidade.**

03

Aplicação e valor

Tecnologia cria oportunidade quando entrega resultado mensurável para alguém.



uma ideia
por vez

Onde o valor realmente aparece

Problema

há uma tarefa repetitiva ou cara

Processo

a entrada e a decisão podem ser descritas

Evidência

o ganho pode ser medido antes e depois

Risco

há limites para erro, privacidade e autonomia

Entrega

alguém recebe uma saída útil e repetível

> **“Antes de perguntar “quanto posso ganhar?”, pergunte “qual resultado consigo entregar?”**

Não existe uma escada obrigatória; existe uma sequência de hipóteses

Modelos de entrega: do trabalho interno ao produto

Colaborador
aplicar IA no próprio trabalho

Freelancer
resolver um problema para um cliente

Agência
padronizar, distribuir e gerenciar projetos

Consultoria
diagnosticar processo e orientar decisão

Produto
transformar solução em uso recorrente

Aumentam o alcance, mas também a responsabilidade.

Freelancer, agência e consultoria têm riscos diferentes

Serviço bom começa pelo diagnóstico



Freelancer

escopo claro
execução rápida
limite de horas
caso para portfólio

Agência

processo
equipe
qualidade
coordenação

Consultoria

diagnóstico
decisão
experiência
responsabilidad
e

> **Não venda “IA”. Venda uma melhoria que possa ser observada, medida e mantida.**

Produtos digitais: micro-SaaS, SaaS e educação



Micro-SaaS

nicho específico
escopo menor
validação rápida
manutenção contínua

SaaS

mais escala
mais concorrência
mais operação
mais capital

Educação

audiência
autoridade
conteúdo
visão de longo prazo

> **Construir ficou mais acessível; distribuir, sustentar e conquistar confiança continuam difíceis.**

Cinco perguntas economizam semanas de trabalho

Valide antes de construir

1. Quem tem o problema?
2. Com que frequência ele ocorre?
3. Qual dado entra no processo?
4. Qual saída muda uma decisão?
5. Como medir se melhorou?

> “ Se ninguém usa ou paga pela solução, o problema não foi validado.

Não existe dinheiro fácil com IA



Oportunidade

mais acesso a modelos, automação e prototipagem.

Custo

aprendizado, venda, suporte, dados, segurança e manutenção.

Métrica

tempo, erro, conversão, custo e satisfação.

Risco

concorrência, dependência de fornecedor e promessa exagerada.

> **Quanto mais simples parece, mais importante é provar que a solução entrega resultado.**

04

Governança e prática

Um sistema confiável sabe o que pode fazer, o que não sabe e quando pedir ajuda.



uma ideia
por vez

Quatro riscos que precisam ser tratados

Alucinação
resposta convincente sem base suficiente.

Privacidade
dados pessoais, credenciais ou informações internas expostas.

Injection
conteúdo recebido tenta virar instrução do sistema.

Autonomia
ação indevida por falta de limite, aprovação ou monitoramento.

> **Se o custo do erro é alto, o humano precisa continuar no circuito.**

Avaliação: como saber se está funcionando?

Qualidade	a resposta resolve o caso?
Precisão	os fatos e campos estão corretos?
Segurança	há vazamento ou ação indevida?
Tempo	o processo ficou mais rápido?
Custo	o uso compensa o recurso gasto?

> **O que não é medido vira impressão — e impressão não sustenta uma automação.**

Oficina de 30 minutos

Atividade: transforme uma tarefa em solução

0–5 — **Escolher uma tarefa**

atendimento, documento, análise ou código

5–12 — **Mapear o processo**

entrada, decisão, saída e exceções

12–20 — **Escolher a arquitetura**

LLM, NoCode, ferramenta e aprovação

20–30 — **Definir avaliação**

métrica, risco, teste e próximo passo

> **Entrega: mapa do fluxo + prompt + ferramenta + critério de validação.**

Playbook final para começar com responsabilidade

1 **Problema**	qual tarefa real precisa melhorar?
2 **Dados**	quais informações entram e quais são proibidas?
3 **Modelo**	LLM, visão, código ou combinação?
4 **Ferramentas**	o que o sistema pode consultar ou executar?
5 **Limites**	quando parar, pedir aprovação ou encaminhar?
6 **Evidência**	qual métrica prova que melhorou?

> **Comece por um processo pequeno, mensurável e reversível.**

Perguntas frequentes e referências

Preciso programar?

Não para começar com NoCode; programar ajuda quando a integração, o controle ou a escala exigem mais flexibilidade.

Agente é sempre autônomo?

Não. A autonomia deve ser limitada por ferramentas permitidas, aprovação humana e critérios de parada.

Qual é o primeiro passo?

Escolha uma tarefa pequena, defina a saída e crie uma métrica antes de automatizar.

Fontes **LLM.pptx, slides 1–27 — definições, aplicações, NoCode, negócios e agentes de IA.**

Pergunta de saída: qual tarefa você consegue medir antes de automatizar?